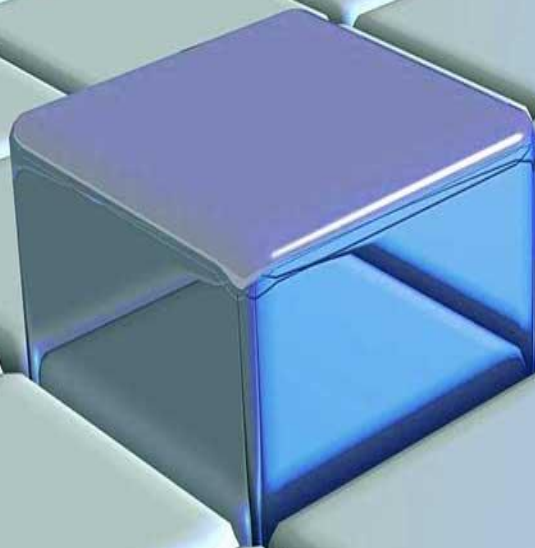




ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Technical University of Varna



Ранг на матрица

Обратна матрица

Матрични уравнения

Нека $A = \|a_{ij}\|_{m \times n}$ е произволна матрица и k е цяло число $1 \leq k \leq \min(m, n)$.

Детерминантата, образувана от общите елементи на произволно избрани k реда и k стълба на матрицата, наричаме **минор от k -ти ред** на матрицата A .

Пример.
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 8 & -5 \end{pmatrix}$$

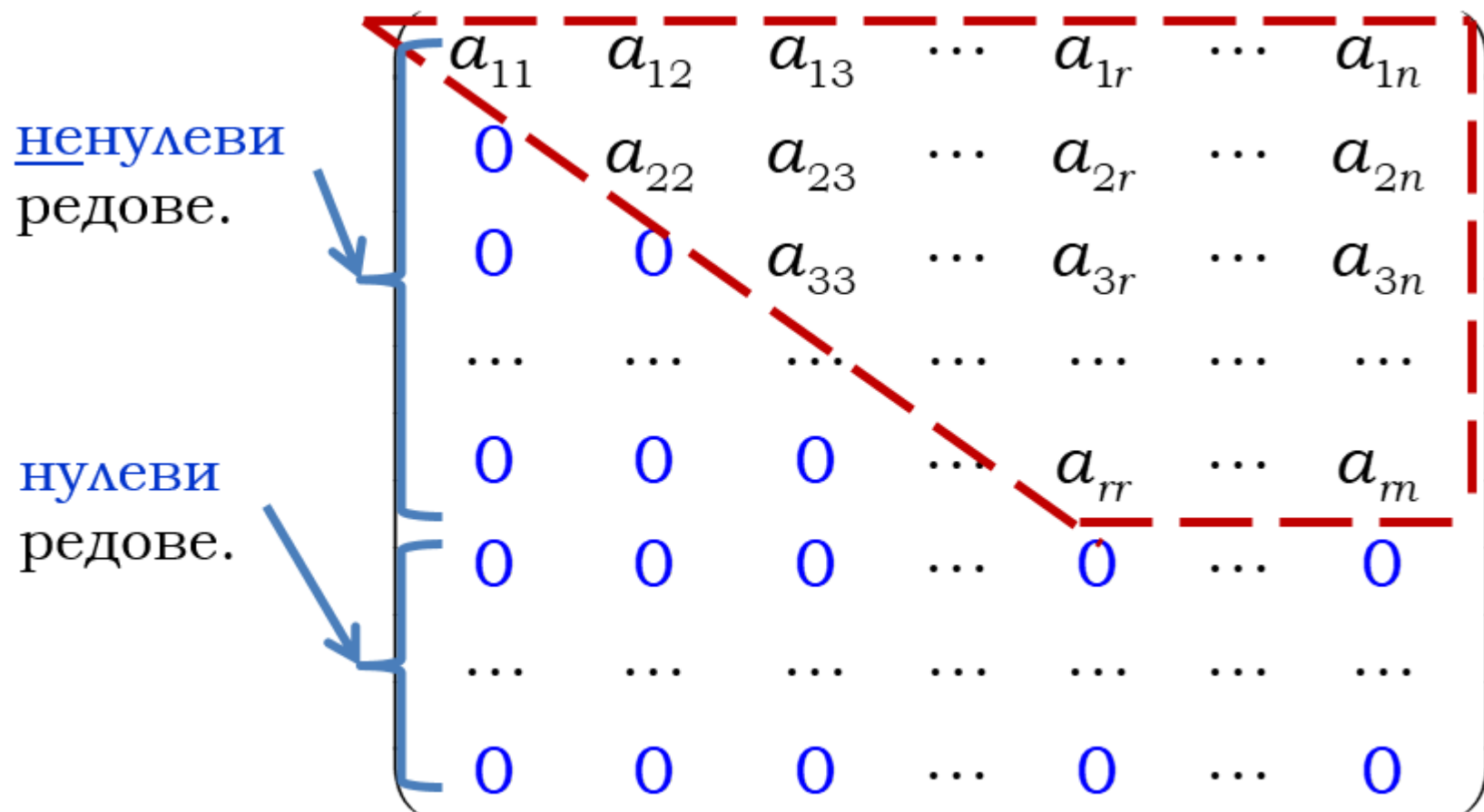
6 минора от първи ред (елементите на матрицата)

3 минора от втори ред:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} = -17, \quad \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & -5 \end{vmatrix} = -34$$

Ранг на матрица се нарича **най-високият ред** на минор от матрицата, който е **различен от нула**.

Трапецовидна матрица



Броят r на ненулевите редове на трапецовидна матрица определя нейният **ранг**.

Примери.

$$T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 7 & 7 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{4 \times 7} \quad r_1 = \text{rank}(T_1) = 3$$

$$T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 7} \quad r_2 = \text{rank}(T_2) = 2$$

$$T_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 4}$$

$$\mathbf{r}_3 = \text{rank}(T_3) = 2$$

$$T_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ \mathbf{0} & 1 & 2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{4 \times 3}$$

$$\mathbf{r}_4 = \text{rank}(T_4) = 3$$

$$T_5 = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{4 \times 3}$$

$$\mathbf{r}_5 = \text{rank}(T_5) = 0$$

Еквивалентни преобразувания на матрица

1. Разместване на местата на два реда (стълба) на матрицата.
2. Умножаване на елементите на един ред (стълб) на матрицата с едно и също число, различно от нула.
3. Прибавяне на елементите от един ред (стълб) на матрицата, умножени с едно и също число, към съответните елементи на друг ред (стълб).
4. Премахване на ред (стълб), всички членове на който са нули.

Първите три операции се наричат **елементарни преобразувания на матрица**.

- Еквивалентните преобразувания не променят ранга на матрицата.
- Две матрици се наричат **еквивалентни**, ако едната от тях е получена от другата с помощта на краен брой еквивалентни преобразувания.
- Еквивалентните матрици изобщо не са равни, но те имат еднакъв ранг.

Еквивалентността на матриците A и B отбелязваме: $A \sim B$

Пример. Да се намери ранга на матрицата

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 5 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Решение. Умножаваме първия ред съответно с **1** и **(-1)** и го прибавяме съответно към втория и третия ред

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 5 & 0 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{1 \cdot (-1) \\ \leftarrow}} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & 3 & 1 & -5 \\ 0 & 3 & 1 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \cdot \leftarrow} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & 3 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Следователно рангът на матрицата е $r(A) = 2$.

Нека A е квадратна матрица от ред n .

Матрицата A^{-1} се нарича **обратна матрица** на матрицата A , ако:

$$A.A^{-1} = A^{-1}.A = E$$

Теорема 1. Ако квадратната матрица A има обратна матрица, то обратната ѝ матрица A^{-1} е единствена.

Квадратна матрица A , за която $\begin{cases} |A| \neq 0 & \text{се нарича } \textbf{неособена} \\ |A| = 0 & \text{се нарича } \textbf{особена (изродена)} \end{cases}$

Теорема 2. Необходимото и достатъчно условие една квадратна матрица A да има обратна матрица е детерминантата ѝ да е различна от нула, т. е. $|A| \neq 0$

Формули за пресмятане на обратна матрица

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A^* = \frac{1}{|A|} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

Пример. Да се намери обратната матрица на матрицата

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Решение. $|A| = \begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 6 \cdot 3 - 4 \cdot 2 = 10 \neq 0,$

т.е. матрицата е неособена и има обратна.

$$A_{11} = 3, \quad A_{12} = -2, \quad A_{21} = -4, \quad A_{22} = 6.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,3 & -0,4 \\ -0,2 & 0,6 \end{pmatrix}.$$

Пример. Да се намери обратната матрица на матрицата $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.

Решение. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1$, т.е. матрицата е неособена и има обратна.

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 5, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3,$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1,$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Матрични уравнения

Равенствата $A.X = B$, $X.A = B$, $A.X.B = C$,

където A, B, C са дадени матрици, а X е неизвестна матрица, се наричат **матрични уравнения**.

Ако $|A| \neq 0$, тогава матрицата A има обратна и ако умножим отляво двете страни на първото уравнение с A^{-1} , получаваме

$$A^{-1}.A.X = A^{-1}.B$$

$$A.X = B \Rightarrow X = A^{-1}.B.$$

Аналогично

$$X.A = B \Rightarrow X = B.A^{-1}$$

$$A.X.B = C \Rightarrow X = A^{-1}.C.B^{-1}.$$

Пример . Да се реши матричното уравнение $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$

Решение. Уравнението е от типа $A \cdot X = B.$

Обратната матрица на матрицата A е намерена в предния пример. Тогава

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -9 \\ -2 & 2 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}.$$